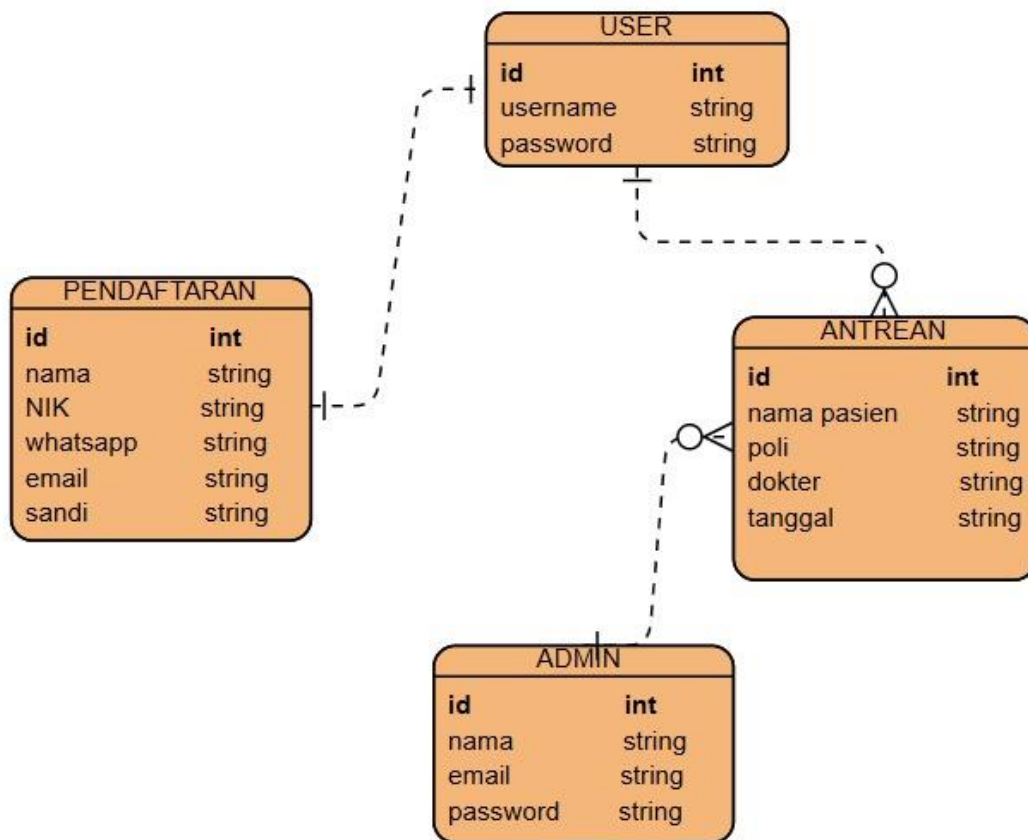


Kamus Data dan Spesifikasi Atribut Entitas — ANTREE

1. Kamus Data dan Spesifikasi Atribut Entitas

Sistem ANTREE didukung oleh **4 entitas utama** yang tersimpan sebagai tabel independen (belum saling terintegrasi melalui foreign key formal): Admin, USERS, pendaftaran, dan Antrean.



A. Entitas ADMIN (Pengelola)

Menyimpan identitas aktor pengelola sistem yang dapat mengakses panel admin.

- **id** (int — Primary Key): Pengidentifikasi unik admin, dibuat otomatis menggunakan strategi IDENTITY (auto-increment sekuensial). Berbeda dari pendekatan UUID, nilai ID di sini berurutan dan dapat ditebak (predictable), sehingga secara keamanan lebih lemah terhadap teknik enumerasi URL/ID.

- **nama** (String/Varchar): Nama lengkap admin.
- **email** (String/Varchar): Alamat email yang digunakan sebagai identitas login admin. Kolom ini **belum** diberi konstrain unique pada level entity, sehingga secara teknis dua akun admin dapat didaftarkan dengan email yang sama.
- **password** (String/Varchar): Kata sandi admin. **Disimpan dan dibandingkan sebagai teks polos** (plain text) — belum menggunakan algoritma hashing seperti BCrypt.

B. Entitas USERS (Akun Login Pasien)

Menyimpan kredensial login pasien. Baris pada tabel ini **dibuat secara otomatis** oleh sistem, bukan diisi langsung oleh pengguna.

- **id** (Long — Primary Key): Pengidentifikasi unik akun, auto-increment (IDENTITY).
- **username** (String/Varchar): Diisi otomatis dari nilai email pada entitas pendaftaran saat pasien mendaftar.
- **password** (String/Varchar): Diisi otomatis dari nilai sandi pada entitas pendaftaran. Sama seperti Admin, nilai ini **belum dienkripsi**.

C. Entitas PENDAFTARAN (Data Pasien)

Menyimpan data lengkap pasien yang mendaftar sebagai calon peserta antrean.

- **id** (int — Primary Key): Pengidentifikasi unik data pendaftaran, auto-increment (IDENTITY).
- **nama** (String/Varchar): Nama lengkap pasien.
- **nik** (String/Varchar): Nomor Induk Kependudukan. Disimpan sebagai teks bebas — **belum ada validasi panjang/format digit** maupun konstrain keunikan.
- **whatsapp** (String/Varchar): Nomor WhatsApp aktif pasien untuk keperluan kontak.
- **email** (String/Varchar): Alamat email pasien; nilai ini yang kemudian disalin menjadi username pada tabel USERS. Belum diberi konstrain unique.
- **sandi** (String/Varchar): Kata sandi yang dipilih pasien saat pendaftaran; disalin menjadi password pada tabel USERS tanpa proses hashing.

D. Entitas ANTREAN (Nomor Antrean)

Merupakan entitas transaksi utama yang mencatat setiap permohonan nomor antrean kunjungan pasien.

- **id** (int — Primary Key): Nomor unik baris antrean, auto-increment (IDENTITY). Nilai inilah yang menjadi dasar format nomor antrean yang ditampilkan ke pasien ("A-00{id}").
 - **namaPasien** (String/Varchar): Nama pasien yang mendaftar antrean, diinput ulang sebagai teks bebas — **bukan foreign key** ke tabel USERS atau pendaftaran.
 - **poli** (String/Varchar): Nama poli tujuan kunjungan (misalnya: Poli Umum, Poli Gigi).
 - **dokter** (String/Varchar): Nama dokter yang dituju.
 - **tanggal** (String/Varchar): Tanggal kunjungan. Disimpan sebagai String, bukan tipe Date/LocalDate — sehingga sistem tidak dapat melakukan validasi format tanggal atau operasi perbandingan tanggal secara langsung di level database.
-

2. Analisis Kardinalitas dan Aturan Bisnis Relasi (Business Rules)

Berbeda dari skema database yang idealnya memiliki relasi eksplisit melalui foreign key, **keempat entitas pada sistem ANTREE saat ini bersifat independen** (flat table) di level JPA. Keterhubungan antar data baru terjadi secara implisit melalui logika di Service Layer maupun pencocokan nilai teks di sisi frontend. Berikut aturan bisnis yang berlaku saat ini:

1. Relasi PENDAFTARAN → USERS (Implisit / Service-Level, bukan Foreign Key)

- **Sisi Hubungan:** Tidak ada relasi @OneToOne/@OneToMany pada level entity. Keterhubungan dibentuk secara prosedural oleh PendaftaranService.
- **Aturan Kardinalitas:** Setiap **satu (1)** data pendaftaran yang berhasil disimpan akan **selalu** memicu pembuatan **tepat satu (1)** baris baru pada tabel USERS (email → username, sandi → password).

- **Risiko Integritas:** Karena tidak ada foreign key, menghapus baris pendaftaran **tidak** ikut menghapus baris USERS terkait (dan sebaliknya) — kedua tabel berpotensi menjadi tidak sinkron seiring waktu (data yatim).

2. Relasi ANTREAN — Pasien (Implisit / Pencocokan Nama, bukan Foreign Key)

- **Sisi Hubungan:** Tabel Antrean tidak memiliki kolom `user_id` atau `pendaftaran_id`. Keterkaitan dengan pasien hanya berupa pencocokan string `namaPasien`.
- **Aturan Kardinalitas Semu:** Secara konsep bisnis, **satu (1)** pasien dapat memiliki **banyak (N)** riwayat antrean — namun aturan ini **tidak ditegakkan oleh database**, melainkan hanya disaring di sisi client (JavaScript) saat menampilkan riwayat kunjungan pada `dashboard.html`.
- **Risiko Integritas:** Dua pasien dengan nama yang sama akan tercampur riwayat antreannya, karena tidak ada ID unik yang benar-benar menghubungkan baris Antrean ke akun pasien tertentu.

3. Relasi ADMIN — PENDAFTARAN (Operasional, bukan Struktural)

- **Sisi Hubungan:** Admin dapat melakukan CRUD (lihat/ubah/hapus) terhadap seluruh data pendaftaran melalui `admin.html`, namun aksi ini **tidak dicatat** sebagai relasi data — tidak ada kolom semacam `updated_by` yang menyimpan admin mana yang melakukan perubahan.
- **Aturan Kardinalitas:** Tidak berlaku aturan 1-N formal; ini murni hak akses operasional, bukan hubungan antar tabel.

3. Desain Integritas Referensial Database

Kondisi integritas referensial pada sistem ANTREE saat ini masih berada pada tahap dasar dan memiliki beberapa celah yang perlu menjadi catatan pengembangan lanjutan:

1. **Primary Key belum menggunakan UUID:** Seluruh Primary Key (`Admin.id`, `USERS.id`, `pendaftaran.id`, `Antrean.id`) menggunakan tipe numerik auto-increment (`IDENTITY`). Nilai ini bersifat berurutan dan dapat ditebak, berbeda dengan pendekatan UUID yang lebih tahan terhadap teknik URL/ID enumeration.

2. **Belum Ada Foreign Key Constraint:** Karena tidak ada anotasi `@ManyToOne` / `@JoinColumn` di antara keempat entity, mesin database (H2/PostgreSQL) **tidak akan menolak** data yang secara logis “yatim” — misalnya baris Antrean dengan namaPasien yang sebenarnya tidak terdaftar di USERS tetap dapat tersimpan tanpa galat.
3. **Belum Ada Constraint Unique:** Kolom email pada pendaftaran dan Admin, serta username pada USERS, belum diberi anotasi `@Column(unique = true)`. Artinya, secara teknis sistem masih dapat menyimpan dua akun dengan alamat email/username yang identik.
4. **Normalisasi:** Secara struktural skema ini sudah sederhana dan bebas dari duplikasi kolom (tidak ada grup berulang), namun karena minimnya relasi formal antar tabel, sistem saat ini lebih tepat digambarkan sebagai **kumpulan tabel independen** yang saling terhubung lewat logika aplikasi, bukan sebagai skema relasional penuh yang ditegakkan oleh constraint database.

Catatan pengembangan: Untuk meningkatkan integritas data, langkah lanjutan yang disarankan antara lain: (1) mengganti namaPasien pada Antrean menjadi `user_id` bertipe foreign key ke USERS, (2) menambahkan `@Column(unique = true)` pada kolom email/username, (3) mengubah tipe tanggal dari String menjadi `LocalDate`, dan (4) menerapkan hashing password (misalnya BCrypt) sebelum data disimpan.